

NORMATIVA Y GUIÓN DE PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1.	Originalidad y elaboración propia	5
1.2.	Citas, fuentes, plagio y uso de IA generativa.....	7
1.3.	Propiedad intelectual	7
2.	PASOS A SEGUIR DURANTE EL MÓDULO	8
2.1.	Propuesta de tema	9
2.2.	Entrega de feedback.....	10
2.3.	Entrega final.....	10
3.	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	13
3.1.	Nivel de desarrollo esperado.....	14
3.2.	Tecnologías y herramientas de desarrollo DAM	15
3.3.	Otras tecnologías.....	15
4.	MEMORIA ESCRITA.....	16
4.1.	Requisitos formales de la memoria	16
4.2.	Código, imágenes y tablas	18
4.3.	Estructura de la memoria escrita	19
4.3.1.	Portada y numeración del Índice	20
4.3.2.	Introducción.....	20
4.3.3.	Estado del Arte.....	21
4.3.4.	Metodología.....	21
4.3.5.	Tecnologías y herramientas	22
4.3.6.	Planificación, diagnóstico y contexto laboral	22

4.3.7.	Análisis	23
4.3.8.	Diseño	25
4.3.9.	Despliegue y pruebas.....	25
4.3.10.	Conclusiones y vías futuras.....	26
4.3.11.	Bibliografía, webgrafía y anexos	27
5.	VÍDEO DE DEFENSA	28
5.1.	Presentación de diapositivas.....	28
5.2.	Vídeo de defensa	28
5.3.	Estructura recomendada de la defensa.....	29
6.	REQUISITOS DE ENTREGA	30
6.1.	Requisitos de la carpeta o enlace de entrega.....	30
7.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	31
7.1.	Parte práctica: código y aplicación desarrollada (20%).....	31
7.2.	Parte escrita: memoria del proyecto (30%).....	31
7.3.	Vídeo, presentación y defensa (50%)	32
8.	Incumplimientos y penalizaciones	32
8.1.	No evaluación	32
8.2.	Suspenseo directo	32
8.3.	Penalización significativa	33

1. INTRODUCCIÓN

El **Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** constituye el trabajo final mediante el cual el estudiante debe demostrar que es capaz de integrar y aplicar de forma autónoma los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del ciclo formativo.

El proyecto deberá partir de una **idea, necesidad, problema o finalidad concreta** y materializarse en una solución informática desarrollada por el propio estudiante. El alumno deberá ser capaz de justificar las decisiones tomadas, diseñar la solución, implementarla técnicamente, comprobar su funcionamiento, documentarla de forma adecuada y defenderla mediante una exposición profesional acompañada de una demostración real de la aplicación desarrollada.

El proyecto tendrá un carácter eminentemente **práctico y aplicado**. Por tanto, no se considerará suficiente la realización de una investigación teórica, una recopilación de información, una memoria descriptiva, un prototipo exclusivamente visual o una aplicación sin un desarrollo técnico propio suficiente.

El resultado principal del proyecto deberá consistir en un producto software funcional relacionado con el ámbito de **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**, pudiendo adoptar, entre otras, alguna de las siguientes formas como (Aplicación de escritorio. Aplicación móvil. Aplicación multiplataforma. Videojuego o aplicación desarrollada con tecnologías admitidas conforme a esta normativa)

La aplicación deberá disponer de un **nivel de desarrollo suficiente para demostrar conocimientos propios del ciclo**, incluyendo, cuando proceda, programación, persistencia de datos, interfaz de usuario, organización del código, validaciones, tratamiento de errores, pruebas y generación de un producto ejecutable o verificable.

El proyecto estará formado, como mínimo, por los siguientes elementos:

- La **aplicación desarrollada y su código fuente**.
- Un **ejecutable, instalable o mecanismo equivalente** para comprobar su funcionamiento.
- Una **memoria escrita** en la que se documente todo el proyecto.
- Los **diagramas, manuales y documentación técnica** exigidos en esta normativa.
- Una **presentación de diapositivas**.
- Un **vídeo de defensa** para explicar el proyecto y se vea una demostración de la aplicación.

La evaluación del proyecto se estructura en tres grandes bloques

- **20 % — Aplicación desarrollada y código fuente.**
- **30 % — Memoria escrita del proyecto.**
- **50 % — Presentación, defensa en vídeo y demostración funcional**

La memoria, el código, la presentación y la defensa no deberán entenderse como elementos independientes. Deberá existir **coherencia entre lo que el estudiante afirma haber analizado, diseñado e implementado y lo que realmente puede comprobarse en el código y en la aplicación presentada.**

El presente documento establece las normas, requisitos técnicos, criterios formales, condiciones de entrega y obligaciones que deben cumplirse durante la realización del proyecto.

El desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento. Corresponde al estudiante revisar el documento completo antes de iniciar el proyecto y comprobar, antes de realizar la entrega final, que cumple todos los requisitos establecidos.

La presente normativa no establece fechas concretas de apertura o cierre de actividades. Las **fechas oficiales** correspondientes a propuesta de tema, entrega de feedback, entrega final, segunda convocatoria, publicación de calificaciones y revisión serán exclusivamente las indicadas en el aula virtual, la Guía Didáctica o las comunicaciones académicas oficiales del semestre correspondiente.

En caso de existir alguna actualización académica posterior a la publicación de esta normativa, prevalecerán las instrucciones oficiales comunicadas por el centro para el semestre en curso.

1.1. Originalidad y elaboración propia

El proyecto deberá ser **original, individual y de elaboración propia.**

El estudiante deberá ser el autor principal del proceso de análisis, diseño, programación, documentación y defensa del proyecto, y deberá ser capaz de explicar y justificar las decisiones técnicas adoptadas. La obligación de elaboración propia se aplica a todos los elementos que componen el proyecto.

La utilización de documentación técnica, librerías, frameworks, motores de desarrollo, APIs, recursos gráficos, fragmentos de código de referencia, tutoriales u otros materiales externos **no elimina la obligación de autoría propia.**

Estos recursos podrán utilizarse cuando estén permitidos por esta normativa, pero deberán utilizarse como apoyo al desarrollo y nunca como sustitución sustancial del trabajo que corresponde realizar al estudiante.

No se considerará elaboración propia, entre otros casos:

- Presentar como propio un proyecto realizado total o parcialmente por otra persona.
- Comprar, encargar o solicitar a terceros la realización del proyecto.
- Reutilizar íntegramente un proyecto realizado anteriormente para otro módulo, ciclo formativo, centro educativo o convocatoria.
- Copiar una aplicación existente y limitarse a realizar modificaciones superficiales.
- Utilizar código ajeno sin identificar su procedencia.
- Utilizar código generado automáticamente, incluido código generado mediante IA.
- Presentar documentación, diagramas o textos elaborados por terceros como si hubieran sido realizados por el estudiante.

El estudiante deberá poder **demostrar conocimiento y dominio sobre cualquier parte relevante del proyecto entregado.**

El profesorado podrá valorar la coherencia entre la memoria, el código fuente, la aplicación y la defensa para verificar que existe una correspondencia razonable entre el trabajo presentado y los conocimientos demostrados por el estudiante.

Cuando existan dudas razonables sobre la autoría de una parte del proyecto, el profesorado podrá solicitar aclaraciones adicionales sobre el código, funcionamiento, arquitectura, tecnologías utilizadas o decisiones adoptadas.

Cuando se constate de forma suficiente que el proyecto no cumple las condiciones de originalidad o elaboración propia, podrá ser calificado como **suspenso**. En los casos graves de falta de autoría, copia sustancial, reutilización indebida o plagio, podrá requerirse que el estudiante presente en la siguiente convocatoria un **nuevo proyecto**, con un tema diferente y desarrollado nuevamente desde el inicio, conforme a las instrucciones académicas correspondientes.

1.2. Citas, fuentes, plagio y uso de IA generativa

El estudiante podrá consultar documentación, tutoriales, manuales, libros, artículos, páginas web, repositorios, documentación oficial y otros recursos necesarios para desarrollar el proyecto. La consulta de fuentes externas forma parte normal del proceso de desarrollo de software. Sin embargo, deberá diferenciarse claramente entre consultar información para aprender o resolver un problema y copiar contenidos de terceros y presentarlos como propios.

- **Citas:** solo podrán utilizarse fragmentos o contenidos de terceros como apoyo o ilustración de los contenidos propios del trabajo. Las **citas deberán aparecer entrecomilladas**, con indicación de autor y fuente.
- **Plagio:** no se aceptarán copias literales de páginas web, aplicaciones de Internet, manuales, repositorios, trabajos académicos u otras fuentes, salvo las citas correctamente identificadas. ILERNA cuenta con un sistema de detección de plagio al que todos los trabajos deberán someterse. En caso de que, una vez aplicado el filtro de similitud, el porcentaje de **plagio detectado en el trabajo sea de un 30% o superior, ello será motivo automático de suspenso**. De este modo, si el **suspenso es debido a plagio se deberá cambiar de tema, realizando un nuevo proyecto desde el inicio**.
- **IA generativa:** Cuando se detecte que una herramienta de inteligencia artificial generativa ha sustituido de forma relevante la autoría del estudiante, se considerará incumplimiento de las obligaciones de elaboración propia y podrá implicar la calificación de suspenso del proyecto.
- **Reutilización de proyectos:** La detección de similitudes significativas con proyectos entregados anteriormente, incluso si pertenecen al mismo estudiante, podrá ser motivo de suspenso. En caso de haber cursado previamente otro ciclo, especialmente si se ha desarrollado un proyecto en un ciclo afín, deberá entregarse un proyecto nuevo, iniciado desde cero y ajustado al currículo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

1.3. Propiedad intelectual

La aplicación desarrollada es propiedad intelectual exclusiva del alumno, quien conserva el 100 % de los derechos sobre el proyecto y su código fuente. El centro únicamente podrá acceder a la aplicación para su evaluación y, en ningún caso, podrá copiarla, distribuirla, modificarla ni hacer un uso distinto al necesario para dicho proceso sin la autorización expresa del alumno. Una vez publicada la calificación y finalizado el proceso de revisión, el alumno podrá disponer libremente de su proyecto y darle el uso que considere oportuno.

2. PASOS A SEGUIR DURANTE EL MÓDULO

El desarrollo del Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se organiza en **tres hitos académicos principales** que permiten establecer el tema del proyecto, realizar un seguimiento previo de su desarrollo y efectuar finalmente la entrega completa para su evaluación. Los tres hitos del proyecto son los siguientes:

1. Propuesta de tema — OBLIGATORIA

- El estudiante presenta la idea del proyecto que desea desarrollar, definiendo su finalidad, alcance, funcionalidades principales y tecnologías previstas.
- La propuesta deberá ser revisada y calificada como **APTA** por el profesor antes de considerar definitivamente aprobado el proyecto planteado.

2. Entrega de feedback — OPCIONAL, PERO ALTAMENTE RECOMENDABLE

- El estudiante puede presentar un avance de la memoria para recibir orientación del profesor antes de la entrega definitiva.
- Esta entrega permite detectar con antelación problemas de estructura, análisis, diagramas, alcance o planteamiento general.

3. Entrega final — OBLIGATORIA

- El estudiante presenta todos los elementos que componen el proyecto para su evaluación definitiva: memoria, aplicación, código fuente, ejecutable o mecanismo equivalente, presentación y vídeo de defensa, además de cualquier otro archivo necesario para ejecutar y comprobar correctamente el proyecto.
- Las fechas concretas de apertura y cierre de cada actividad serán las establecidas en el **Campus Virtual y en la documentación académica oficial del semestre.**
- El estudiante será responsable de comprobar estas fechas y realizar sus entregas dentro de los plazos establecidos.

2.1. Propuesta de tema

La propuesta de tema es el punto de partida formal del proyecto. Su aprobación como APTA es requisito indispensable para iniciar el desarrollo definitivo. Una vez aceptado el tema por parte del tutor o tribunal, no podrá modificarse sustancialmente sin autorización académica. Para entregar la propuesta, se abrirá una tarea en el campus. En ésta el alumno deberá realizar la actividad de la propuesta del tema de trabajo en las fechas correspondientes. Esta actividad deberá recoger, el título del proyecto, una justificación acerca de la elección temática elegida que incluya los objetivos que ha de cumplir dicho proyecto y las herramientas y tecnologías que va a emplear para su desarrollo y ejecución.

Esta entrega es obligatoria para poder empezar a realizar el trabajo y **requiere la validez del profesor (APTO)** para poder iniciar el proyecto. En el caso de que la propuesta sea rechazada se deberá presentar otra. Una vez aceptado el tema por parte del tutor no será posible cambiar el tema del proyecto.

Modificaciones posteriores del proyecto

La aprobación de la propuesta **no implica que todos los detalles inicialmente planteados deban mantenerse sin cambios**. Durante el desarrollo podrán realizarse ajustes razonables derivados del propio proceso técnico. Se consideran, por ejemplo, **cambios menores admisibles**:

- Modificar el diseño de determinadas pantallas o añadir funcionalidades secundarias.
- Reorganizar la estructura interna de la aplicación.
- Eliminar una funcionalidad o introducir mejoras surgidas durante el desarrollo.

Sin embargo, cualquier **cambio sustancial** que modifique la naturaleza del proyecto deberá comunicarse previamente al profesor. Se consideran cambios sustanciales, entre otros:

- Cambiar completamente la finalidad de la aplicación o el tipo principal de proyecto.
- Eliminar una parte esencial del desarrollo aprobado.
- Cambiar de forma relevante las tecnologías principales cuando ello altere las características fundamentales del proyecto.

El objetivo de esta norma no es impedir la evolución natural del desarrollo, sino garantizar que el proyecto finalmente presentado mantenga una **correspondencia razonable con la propuesta que fue aprobada**.

2.2. Entrega de feedback

La entrega de **feedback** es una actividad **opcional, pero altamente recomendable**. Su finalidad es permitir que el estudiante presente un avance de su trabajo para que el profesor pueda comprobar si la memoria y el planteamiento general del proyecto avanzan en una dirección adecuada antes de la entrega definitiva.

Se habilitará para ello una actividad específica en el **Campus Virtual de ILERNA**, dentro de las fechas establecidas para el semestre correspondiente.

- **Qué debe entregarse**

Para esta actividad se entregará **únicamente un archivo PDF con el avance de la memoria escrita**.

No deberá entregarse el código fuente de la aplicación ni el proyecto de programación.

La memoria no necesita estar terminada en esta fase. El estudiante deberá entregar los apartados que tenga desarrollados hasta ese momento.

Se revisarán especialmente la **estructura de la memoria, la coherencia del análisis y los diagramas principales**, puesto que los errores detectados en estos elementos suelen repercutir posteriormente en el diseño y desarrollo de la aplicación.

2.3. Entrega final

La **entrega final es obligatoria** y constituye la presentación oficial del proyecto completo para su evaluación. La entrega se realizará mediante una tarea en el **Campus Virtual**.

El estudiante deberá respetar estrictamente la **fecha y hora de cierre** establecidas en la actividad correspondiente. Una vez cerrada la actividad del Campus, no podrán realizarse nuevas entregas salvo que exista una autorización académica expresa.

En la tarea habilitada para la entrega final deberá adjuntarse obligatoriamente la **memoria definitiva en formato PDF**. Este archivo constituye la versión oficial de la memoria presentada para su evaluación. Además, en el lugar habilitado para comentarios o indicaciones de la entrega, el estudiante deberá facilitar el **enlace a la carpeta de Google Drive** que contenga el resto de archivos del proyecto. El mismo enlace deberá aparecer también en la **portada de la memoria**, según lo indicado en esta normativa.

Carpeta de Google Drive

La carpeta compartida deberá contener todos los elementos necesarios para evaluar el proyecto.

1. MEMORIA DEL PROYECTO

- Archivo en formato **DOCX o formato editable equivalente admitido**.
- Archivo en formato **PDF**, idéntico al entregado oficialmente en el Campus.

2. PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS

- Archivo en formato **PPTX o formato equivalente admitido**.
- Deberá corresponderse con la presentación utilizada durante la defensa.

3. VÍDEO DE DEFENSA

- Archivo en formato **MP4**, salvo que en el Campus se indique expresamente otro formato.
- Deberá reproducirse correctamente y contener tanto la exposición como la demostración funcional de la aplicación.

4. CÓDIGO FUENTE

- Proyecto completo comprimido en formato **ZIP**.
- Deberá contener todos los archivos necesarios para poder revisar la estructura y el código desarrollado.
- No deberán incluirse únicamente fragmentos seleccionados del código.

5. APLICACIÓN EJECUTABLE O MECANISMO EQUIVALENTE

Dependiendo del tipo de proyecto, deberá proporcionarse el elemento necesario para comprobar su funcionamiento, por ejemplo (.exe, .apk, .jar, Instalador. Ejecutable generado por Unity. Etc). Por persimos de Google, los ejecutables necesitan incluire dentro de un archivo ZIP para poder subirse.

6. BASE DE DATOS O DATOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, CUANDO PROCEDA

Cuando la aplicación dependa de una base de datos, archivos de configuración o datos iniciales necesarios para comprobar su funcionamiento, deberán proporcionarse los elementos necesarios o las instrucciones correspondientes.

Permisos de acceso

El estudiante será responsable de configurar correctamente los permisos de la carpeta y de todos los archivos alojados en ella. El enlace deberá permitir al profesorado evaluador **acceder a los archivos sin solicitar autorización adicional al estudiante**.

Antes de realizar la entrega, se recomienda comprobar el enlace desde una sesión diferente o utilizando una ventana de navegación privada para verificar que el acceso funciona correctamente y que contiene todo lo que se pide en el proyecto.

Proyecto no evaluable por entrega incompleta

Para que el proyecto pueda ser evaluado deberá contener todos los elementos obligatorios establecidos en esta normativa.

El proyecto podrá considerarse **NO EVALUABLE** cuando, llegado el cierre de la actividad, se produzca alguna de las siguientes situaciones:

- No se haya entregado la memoria PDF en el Campus.
- No se haya proporcionado el enlace a la carpeta correspondiente.
- El enlace no permita acceder a los archivos.
- Falte el vídeo de defensa.
- Falte la presentación utilizada en la defensa.
- Falte el código fuente.
- Falte el ejecutable o mecanismo equivalente necesario para comprobar la aplicación.
- Los archivos estén corruptos o no puedan abrirse.
- La aplicación no pueda verificarse por faltar archivos esenciales para su ejecución.
- La carpeta esté vacía, incompleta o contenga versiones que no correspondan al proyecto entregado.

La ausencia de un elemento **recomendado** no impedirá la evaluación. Esta condición se aplicará únicamente a aquellos elementos definidos expresamente como **obligatorios** en la normativa.

3. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El proyecto deberá materializarse en una **aplicación o producto software funcional, ejecutable o verificable y técnicamente evaluable**. El objetivo no es establecer un número fijo de pantallas, clases, funcionalidades o líneas de código, sino garantizar que el proyecto presenta un **nivel de desarrollo suficiente para demostrar los conocimientos y capacidades propios de un estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma**. La valoración del nivel técnico se realizará teniendo en cuenta **el conjunto del proyecto**: finalidad, funcionalidades, lógica implementada, estructura del código, gestión de datos, interfaz, validaciones, tratamiento de errores, pruebas, despliegue y grado de desarrollo.

Elemento	Requisito mínimo
Tipo de aplicación	Aplicación de escritorio, móvil o multiplataforma, con interfaz funcional y navegación coherente.
Funcionalidad	Conjunto de funcionalidades relacionadas entre sí. Se recomienda incluir operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación cuando el dominio lo permita.
Persistencia	Uso de base de datos o sistema de almacenamiento justificado. Cuando se utilice modelo relacional, deberá existir un mínimo de 3 tablas relacionadas entre sí.
Modelo de datos	Entidades, relaciones, claves, restricciones y reglas de integridad coherentes con el problema planteado.
Interfaz	Pantallas, formularios, menús o vistas que permitan utilizar la aplicación de forma comprensible y verificable.
Validaciones	Control de campos obligatorios, tipos de datos, rangos, formatos y operaciones no permitidas.
Gestión de errores	Mensajes claros para el usuario y tratamiento de errores previsibles de ejecución, entrada de datos o persistencia.
Código	Organización en clases, paquetes, módulos, capas o componentes, evitando código monolítico, duplicado o difícil de mantener.
Pruebas	Pruebas funcionales de caja negra vinculadas a casos de uso, incluyendo casos correctos y errores previsibles.
Despliegue	Ejecutable, instalador, APK, JAR, script, proyecto compilable o mecanismo equivalente que permita verificar la aplicación.

3.1. Nivel de desarrollo esperado

La aplicación debe estar terminada en sus funcionalidades principales. La demostración del vídeo debe coincidir con las funcionalidades descritas en la memoria. El código debe permitir identificar con claridad la lógica de negocio, el acceso a datos y la interfaz de usuario.

La aplicación presentada deberá encontrarse **terminada en sus funcionalidades principales**.

No es necesario que el producto tenga el mismo grado de acabado que una aplicación comercial, pero sí deberá poder utilizarse y demostrar su finalidad principal de manera estable.

Las funcionalidades indicadas como desarrolladas en la memoria deberán existir realmente en la aplicación. Deberá mantenerse coherencia entre:

Propuesta → Memoria → Código → Aplicación → Vídeo de defensa

Una funcionalidad que se describa como implementada deberá poder localizarse en el código y, cuando resulte relevante, mostrarse durante la demostración.

Las funcionalidades previstas inicialmente que finalmente no hayan podido desarrollarse deberán identificarse como:

- Funcionalidades pendientes.
- Limitaciones.
- Mejoras futuras.

No deberán presentarse como funcionalidades terminadas.

El proyecto deberá poder ejecutarse o verificarse siguiendo el **Manual de instalación** aportado por el estudiante.

3.2. Tecnologías y herramientas de desarrollo DAM

Se considerarán válidas las tecnologías trabajadas en el ciclo DAM de ILERNA. La selección tecnológica deberá justificarse en la memoria, indicando para qué se utiliza cada herramienta y por qué resulta adecuada para el proyecto desarrollado. El estudiante no está obligado a utilizar todas ellas.

Deberá seleccionar exclusivamente aquellas tecnologías que resulten adecuadas para su proyecto y explicar en la memoria:

- Qué tecnología utiliza.
- Para qué se utiliza.
- En qué parte del proyecto interviene.
- Por qué se ha seleccionado.

Lenguajes de Programación	Acceso a Datos / Bases de Datos	IDEs y Herramientas de Desarrollo
C#	Hibernate	Swing
Java	Room / SQLite	SpringBoot
Kotlin	Firebase	Android Studio
Python	MongoDB	Unity
	SQL	Visual Studio / Netbeans
	Oracle	Eclipse / IntelliJ IDEA

3.3. Otras tecnologías

Deberán justificarse correctamente en la propuesta y en la documentación del proyecto, explicando por qué se emplean en lugar de las tecnologías vistas en el ciclo. Si la justificación no aparece en la propuesta, esta podrá calificarse como NO APTA. No incluir la justificación correspondiente en la memoria final puede ser motivo de suspenso del proyecto.

Los tutores no estarán obligados a resolver dudas técnicas sobre contenidos no impartidos en el ciclo.

El uso de frameworks, APIs de terceros, plantillas, SDKs, servicios externos o librerías relevantes deberá declararse, justificarse y documentarse.

4. MEMORIA ESCRITA

La memoria escrita constituye la **documentación técnica y académica del proyecto desarrollado** y representa el **30 % de la calificación final**. Se valorará especialmente que sea **clara, técnica, coherente, aplicada al proyecto y suficientemente completa**.

4.1. Requisitos formales de la memoria

La memoria deberá cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos formales.

Formato del documento

- Fuente principal: **Arial, tamaño 11**.
- Interlineado: **1,5**.
- Alineación del texto: **justificada**.
- Los títulos y subtítulos podrán utilizar tamaños superiores y otros recursos tipográficos, siempre que se mantenga un diseño uniforme.
- Deberá mantenerse el mismo criterio de formato a lo largo de todo el documento.
- El contenido deberá organizarse mediante títulos y subtítulos claramente numerados.
- Las páginas deberán estar correctamente numeradas.
- La **página 1 corresponderá al índice**. La portada no llevará numeración visible.

Podrán utilizarse recursos como negrita, cursiva, listas, tablas o cuadros cuando contribuyan a mejorar la comprensión del documento, evitando un uso excesivo o puramente decorativo.

Formatos de entrega

La memoria deberá entregarse obligatoriamente en:

- **Formato PDF.**
- **Formato DOCX o formato editable equivalente admitido.**

El PDF será la versión de referencia utilizada para la lectura y evaluación.

El documento editable permitirá, cuando resulte necesario, comprobar aspectos formales de la memoria.

La entrega únicamente en formato editable **no será válida**.

Todo el contenido principal de la memoria deberá encontrarse integrado en **un único documento**. No se aceptará la fragmentación del trabajo en diferentes documentos correspondientes a capítulos separados. Los anexos formarán parte de ese mismo documento siempre que resulte técnicamente posible.

Encabezados y plantilla

La memoria deberá seguir la **plantilla oficial proporcionada** y deberá incluir el encabezado, logotipo y demás elementos establecidos en dicha plantilla. Como mínimo deberá poder identificarse:

- Título del proyecto.
- Nombre y apellidos del estudiante.
- Profesor tutor.
- Curso y semestre académico.

Extensión

La memoria deberá tener una extensión de entre **30 y 60 páginas de contenido principal**.

No computarán dentro de este límite, Portada. Índice. Bibliografía y webgrafía. Glosario. Anexos.

Las extensiones indicadas posteriormente para cada apartado tienen carácter **ORIENTATIVO**, no obligatorio. Esto significa que un apartado podrá tener una extensión inferior o superior a la recomendada cuando las características del proyecto así lo justifiquen.

Lo obligatorio es respetar la extensión global de 30 a 60 páginas y desarrollar adecuadamente todos los apartados exigidos.

No es necesario intentar alcanzar el máximo de páginas. Una memoria de 40 páginas bien desarrollada puede ser más adecuada que una memoria de 60 páginas con contenido repetitivo o innecesario.

Las páginas que superen el límite establecido sin una justificación académica o técnica podrán afectar negativamente a la evaluación. Una memoria inferior al mínimo establecido podrá considerarse insuficiente cuando evidencie que no se han desarrollado adecuadamente los contenidos obligatorios.

Redacción

La memoria deberá presentar una redacción Clara. Formal. Comprensible. Técnicamente correcta. Coherente. Ordenada y sin errores ortográficos o gramaticales relevantes.

Los errores ortográficos o de redacción reiterados podrán repercutir negativamente en la evaluación de la memoria.

4.2. Código, imágenes y tablas

La memoria debe explicar el proyecto, pero **no debe convertirse en una copia del código fuente ni en una colección de capturas de pantalla.**

Código fuente

No deberán incluirse grandes bloques de código dentro del cuerpo principal de la memoria.

El código completo será evaluado en el proyecto entregado y no necesita reproducirse en la documentación. Podrán incorporarse **fragmentos breves de código** cuando resulten necesarios para explicar por ejemplo una decisión técnica relevante o una validación especialmente significativa.

Cuando se incluya código, deberá acompañarse de una explicación. No se considerará suficiente insertar un fragmento de código sin explicación.

Imágenes y capturas de pantalla

Las imágenes deberán utilizarse exclusivamente cuando ayuden a comprender el proyecto.

Las imágenes deberán tener un tamaño suficiente para ser legibles, pero no deberán utilizarse artificialmente para ocupar espacio. Como criterio general, **el texto explicativo deberá predominar sobre las imágenes** en el cuerpo principal de la memoria. Una captura de pantalla no sustituye una explicación técnica. Por ejemplo, mostrar una pantalla de inicio de sesión no resulta suficiente: deberá explicarse, cuando corresponda, cómo funciona, qué validaciones realiza y qué ocurre ante diferentes situaciones.

Identificación de figuras y tablas

Toda imagen, figura, diagrama o tabla deberá disponer de un identificador y un título descriptivo.

Ejemplo: ***Figura 7. Diagrama de casos de uso o Tabla 4. Requisitos funcionales de la aplicación.***

Cuando un elemento no sea de elaboración propia deberá indicarse la fuente correspondiente.

Cuando sea propio podrá indicarse como **“Fuente: elaboración propia.”**

Elementos de gran tamaño

Los diagramas, tablas, modelos o capturas que por su tamaño resulten difíciles de visualizar dentro del cuerpo principal podrán incluirse en los anexos. En este caso, el apartado correspondiente deberá seguir incluyendo una explicación del elemento, una referencia al anexo en el que puede consultarse o cuando resulte útil, una versión reducida o simplificada.

4.3. Estructura de la memoria escrita

La memoria deberá seguir la **estructura oficial establecida en la plantilla**. Todos los apartados indicados como obligatorios deberán aparecer en el documento.

Las extensiones indicadas en la siguiente tabla son **orientativas** y pretenden ayudar a distribuir razonablemente el contenido.

Apartado	Extensión	Contenido mínimo exigido
Portada	No computa	Título del proyecto; nombre y apellidos del autor; profesor tutor; semestre académico; logo de Ilerna; enlace o ruta de la carpeta de entrega en la nube.
Índice	No computa	Relación ordenada y numerada de apartados y subapartados, con indicación de páginas. Debe respetar la plantilla oficial.
1. Introducción	3-4 páginas	Presentación del problema, contexto, usuarios destinatarios, justificación del tema, alcance de la solución, motivación, abstract en inglés, objetivo general y objetivos específicos funcionales.
2. Estado del Arte	4-5 páginas	Análisis crítico de soluciones existentes, tendencias, herramientas o aplicaciones relacionadas. Debe incluir comparación, limitaciones detectadas y justificación del hueco que cubre el proyecto. Su ausencia será motivo de suspenso directo.
3. Metodología	2-4 páginas	Metodología de trabajo aplicada al proyecto: fases, ciclo de vida, organización de tareas, seguimiento, herramientas de control y justificación del enfoque elegido.
4. Tecnologías y herramientas	2-3 páginas	Lenguajes, IDEs, bases de datos, frameworks, librerías y herramientas utilizadas. Debe explicarse finalidad, justificación y relación con el proyecto.
5. Planificación, diagnóstico y contexto laboral	3-4 páginas	Diagrama de Gantt estimado y real, explicación de desviaciones, análisis DAFO y contextualización profesional del proyecto.
6. Análisis	8-16 páginas	Requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, actores, casos de uso con especificaciones, diagrama ER con mínimo de 3 tablas relacionadas y diagrama de clases.
7. Diseño	6-14 páginas	Arquitectura, estructura de paquetes, capas, patrones aplicados, wireframes, mockups, navegación, validaciones, componentes principales y decisiones técnicas.
8. Despliegue y pruebas	4-10 páginas	Procedimiento de compilación o ejecución, requisitos de instalación, ejecutable, base de datos, datos de prueba y pruebas funcionales de caja negra basadas en casos de uso.
9. Conclusiones	2-3 páginas	Evaluación de objetivos logrados y no logrados, dificultades encontradas, soluciones aplicadas, aprendizaje técnico y valoración final del proyecto.
10. Vías futuras	2-3 páginas	Mejoras realistas, funcionalidades pendientes, evolución técnica posible y priorización de ampliaciones futuras.
11. Bibliografía / Webgrafía	No computa	Fuentes documentales reales, documentación oficial, recursos técnicos y referencias utilizadas. Se recomienda formato APA. Su ausencia podrá ser motivo de suspenso directo.
12. Anexos	No computa	Material complementario numerado y titulado. Son obligatorios como anexos el manual de instalación y el manual de usuario. El glosario es opcional.

4.3.1. Portada y numeración del Índice

La portada deberá incluir obligatoriamente:

- Título del proyecto.
- Nombre y apellidos del estudiante. Nombre y apellidos del profesor tutor.
- Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Curso y semestre académico. Logotipo de ILERNA.
- Enlace a la carpeta de Google Drive utilizada para la entrega final.

El título deberá ser suficientemente descriptivo. Se recomienda utilizar denominaciones más informativas, por ejemplo «FitTrack: aplicación Android para entrenamientos personales».

El enlace incluido en la portada deberá ser exactamente el mismo proporcionado en la tarea de entrega final.

El Índice Deberá recoger de forma ordenada y numerada cada uno de los apartados que componen el trabajo y especificar la página en la que se encuentra cada uno de ellos.

4.3.2. Introducción

La introducción debe permitir comprender el proyecto **antes de entrar en sus aspectos técnicos**. Deberá responder principalmente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué problema, necesidad o idea origina el proyecto? ¿Por qué resulta interesante desarrollarlo? ¿Qué solución se propone? ¿Qué funcionalidades principales tendrá? ¿Hasta dónde llega el proyecto? ¿Qué objetivos pretende conseguir?

Deberá incluir los siguientes contenidos.

- **Motivación:** antecedentes, necesidad detectada, contexto de uso y utilidad de la solución.
- **Abstract:** resumen en inglés que incluya objetivo, tecnologías principales, funcionalidades clave y resultado esperado.
- **Objetivo general:** frase clara que indique qué aplicación se desarrolla, para quién, con qué finalidad y, si procede, con qué tecnología principal.
- **Objetivos específicos:** funcionalidades concretas, medibles, implementables y demostrables. No deben formularse como aprendizajes personales ni como declaraciones abstractas.

4.3.3. Estado del Arte

El Estado del Arte debe ser una revisión aplicada y crítica de soluciones, aplicaciones, herramientas o enfoques similares al proyecto. No debe limitarse a copiar descripciones comerciales ni a enumerar páginas web. Todas las fuentes utilizadas deberán citarse correctamente. La ausencia completa del Estado del Arte supondrá el incumplimiento de un apartado obligatorio de la memoria

- Analizar varias soluciones reales relacionadas con el dominio del proyecto. Identificar qué funcionalidades ofrecen, qué limitaciones presentan y qué aspectos pueden inspirar o diferenciar la aplicación propia.
- Incluir una **tabla comparativa con criterios** pertinentes: coste, privacidad, disponibilidad offline, facilidad de uso, multiplataforma, funcionalidades, mantenimiento, seguridad o cualquier otro criterio relevante.
- Concluir **qué necesidad no queda suficientemente cubierta** y cómo se posiciona el proyecto desarrollado.
- Citar correctamente todas las fuentes consultadas.

4.3.4. Metodología

La metodología debe describir cómo se ha organizado realmente el trabajo. No se aceptará una explicación teórica de metodologías de desarrollo sin aplicación al proyecto concreto.

- **Metodología o ciclo de vida seleccionado:** iterativo, incremental, cascada adaptada, Kanban simple u otro enfoque razonado.
- **Fases aplicadas:** planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, corrección, documentación y preparación de la defensa.
- **Hitos o incrementos desarrollados:** por ejemplo, modelo de datos, interfaz inicial, gestión de usuarios, módulo principal, informes, pruebas finales.
- **Herramientas de seguimiento utilizadas:** tablero de tareas, control de versiones, lista de incidencias, repositorio local o remoto, hojas de planificación u otras.
- **Justificación de la metodología** elegida para un proyecto individual de final de ciclo.

4.3.5. Tecnologías y herramientas

Detallar a fondo las tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto, así como las causas que han llevado al alumno a tal decisión. Como tecnologías y herramientas utilizadas serían los lenguajes de programación, editores de código, SGBD, etc. Lenguajes, IDEs, bases de datos, frameworks, librerías y herramientas utilizadas y otras herramientas utilizadas (OBS, Office, etc). Debe explicarse finalidad, justificación y relación con el proyecto. Tener en cuenta lo explicado en los requisitos de tecnologías.

La memoria deberá incluir una tabla o explicación estructurada con, al menos, los siguientes campos:

- Tecnología utilizada
- Finalidad dentro del proyecto
- Motivo de elección
- Relación con el proyecto y los módulos del ciclo

4.3.6. Planificación, diagnóstico y contexto laboral

Este apartado deberá mostrar cómo se ha planificado el proyecto y cómo ha evolucionado realmente.

Planificación inicial

Se incluirá un **Diagrama de Gantt inicial** que represente las tareas principales. Orden previsto. Duración aproximada. Periodo de ejecución.

Planificación real

Al finalizar el proyecto deberá incorporarse con un segundo Gantt con la ejecución real, o Una tabla equivalente suficientemente clara. Deberán explicarse las desviaciones más relevantes.

Análisis DAFO

Se incluirá un DAFO aplicado al proyecto. Deberá identificar:

- **Fortalezas:** características internas positivas.
- **Debilidades:** limitaciones internas.
- **Oportunidades:** factores externos favorables.
- **Amenazas:** factores externos que podrían afectar negativamente.

El DAFO deberá referirse a la aplicación o proyecto, no al estudiante.

Contexto laboral

Se explicará brevemente:

- En qué empresa, organización o situación profesional podría utilizarse.
- Qué usuarios tendría. Qué perfiles profesionales podrían intervenir en su desarrollo.
- Qué valor aportaría.

Si el proyecto es un videojuego, podrá contextualizarse dentro de:

- Estudios de videojuegos.
- Empresas de entretenimiento digital.
- Proyectos educativos o en otros entornos adecuados.

4.3.7. Análisis

El análisis constituye uno de los apartados más importantes de la memoria. Su finalidad es definir **qué debe hacer el sistema antes de explicar cómo se ha construido**.

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que debe realizar la aplicación. Deberán identificarse de forma ordenada. Los requisitos deberán coincidir posteriormente con las funcionalidades realmente desarrolladas.

Requisitos no funcionales

Deberán incluirse únicamente aquellos que resulten relevantes para el proyecto.

Por ejemplo: Usabilidad. Rendimiento. Seguridad. Privacidad. Compatibilidad. Portabilidad. Mantenibilidad. Disponibilidad. Escalabilidad.

No deberán incluirse requisitos genéricos que posteriormente no puedan relacionarse con la aplicación.

Reglas de negocio

Cuando existan, deberán explicarse las reglas que condicionan el funcionamiento.

Por ejemplo: Un usuario no puede reservar dos veces el mismo recurso. Una puntuación nunca puede ser negativa. Solo un administrador puede eliminar usuarios. Una partida termina cuando la vida alcanza cero.

Casos de uso

Se deberá incluir un diagrama general de casos de uso que represente las principales interacciones entre usuarios o actores y el sistema. Los casos principales deberán describirse mediante una especificación que incluya, cuando proceda:

- Identificador. Nombre. Actor. Precondiciones. Flujo principal. Flujos alternativos. Excepciones. Postcondiciones.

Modelo de datos y persistencia

El modelo utilizado dependerá de la tecnología del proyecto. Si se utiliza una base de datos relacional

Se incluirá un Diagrama Entidad-Relación respetando el mínimo establecido en los requisitos técnicos.

Si se utiliza Firebase, MongoDB u otra solución no relacional, Se deberá representar y explicar su estructura mediante un modelo equivalente.

Si el proyecto no requiere una base de datos tradicional, Por ejemplo, determinados videojuegos, deberá explicarse el sistema real de almacenamiento utilizado como (Ficheros, JSON, otros)

Si no existe persistencia porque realmente no es necesaria, deberá justificarse.

Diagrama de clases

Se incluirá un diagrama de las clases principales del proyecto.

No es necesario representar absolutamente todas las clases o clases internas de librerías externas.

Deberán aparecer aquellas necesarias para comprender la estructura de la solución:

Los diagramas deberán corresponderse con la aplicación desarrollada. La no entrega de alguno de los diagramas obligatorios indicados puede ser motivo de suspenso del proyecto, especialmente cuando impida verificar la coherencia entre análisis, diseño e implementación.

4.3.8. Diseño

El diseño debe explicar cómo se transforma el análisis en una solución técnica. Debe justificar la estructura interna de la aplicación y las decisiones tomadas antes y durante la implementación.

- **Arquitectura general:** capas, módulos, patrón MVC, DAO, servicios, repositorios u otra organización técnica aplicada.
- Estructura de paquetes, carpetas, clases, pantallas, controladores y componentes principales.
- **Justificación de las decisiones de diseño:** separación de responsabilidades, mantenimiento, reutilización, escalabilidad y claridad del código.
- **Diseño de interfaz:** wireframes, mockups, prototipos o capturas de pantallas principales, explicando navegación y experiencia de usuario.
- **Diseño de persistencia:** relación entre clases, entidades, tablas, colecciones, consultas y operaciones de acceso a datos.
- **Diseño de validaciones y tratamiento de errores:** campos obligatorios, formatos, restricciones, mensajes de error y prevención de operaciones incorrectas.
- **Explicación de componentes clave:** funciones, clases, ficheros, módulos o pantallas que resulten esenciales para comprender el funcionamiento del proyecto.

4.3.9. Despliegue y pruebas

Este apartado debe permitir comprobar que las funcionalidades principales han sido validadas. Las pruebas deberán basarse en caja negra y relacionarse con los casos de uso definidos en el análisis.

- **Requisitos mínimos de ejecución:** sistema operativo, versión de lenguaje, entorno, dependencias, base de datos y permisos necesarios.
- **Tabla de pruebas:** identificador, caso de uso asociado, datos de entrada, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado de la prueba.
- **Cobertura mínima:** altas, consultas, modificaciones, eliminaciones, búsquedas, filtros, restricciones, errores de entrada y casos límite relevantes.

4.3.10. Conclusiones y vías futuras

Las **conclusiones** deberán realizarse una vez finalizado el proyecto. Deberán valorar el resultado obtenido en relación con los objetivos establecidos inicialmente. Como mínimo deberán explicar:

- Qué objetivos se han alcanzado.
- Qué objetivos no se han podido alcanzar, si existen.
- Principales dificultades encontradas.
- Cómo se resolvieron.
- Decisiones importantes tomadas durante el desarrollo.
- Aprendizajes técnicos derivados del proyecto.
- Valoración del resultado final.

Las conclusiones no deberán limitarse a frases generales como: «El proyecto ha sido muy interesante y he aprendido mucho». Deberán contener una reflexión concreta sobre el desarrollo realizado.

Las vías futuras deberán plantear mejoras realistas y priorizadas, evitando propuestas genéricas sin relación directa con el proyecto. Este apartado deberá explicar cómo podría evolucionar la aplicación si se continuara desarrollando. Las propuestas deberán ser:

- Realistas.
- Relacionadas con el proyecto.
- Técnicamente razonables.
- Priorizadas cuando resulte posible.

Se deberá evitar utilizar este apartado para trasladar como «mejora futura» una funcionalidad esencial que debería haber formado parte del proyecto mínimo entregado.

4.3.11. Bibliografía, webgrafía y anexos

La bibliografía y webgrafía deberán recoger **las fuentes realmente utilizadas** durante la elaboración del proyecto. Podrán incluirse:

- Documentación oficial.
- Manuales.
- Libros.
- Artículos.
- ...

No deberán añadirse fuentes que no hayan sido realmente consultadas.

Se recomienda utilizar **APA 7.ª edición**, aunque lo fundamental será que el sistema de citación utilizado sea claro y coherente en todo el documento. La existencia de bibliografía/webgrafía es **obligatoria cuando se hayan utilizado fuentes externas**, circunstancia que será habitual en prácticamente cualquier Proyecto DAM.

Anexos

Los anexos contienen información complementaria que resulta necesaria o útil, pero cuya inclusión dentro del cuerpo principal dificultaría la lectura. Los anexos:

- No computan dentro del límite de 30–60 páginas.
- No tienen una extensión máxima establecida.
- Deberán estar numerados.
- Deberán disponer de un título claro.
- Deberán aparecer referenciados desde la memoria cuando corresponda.

Anexos obligatorios

- **Anexo I. Manual de instalación**
 - Deberá explicar suficientemente cómo instalar, configurar o ejecutar el proyecto.
- **Anexo II. Manual de usuario**
 - Deberá explicar cómo utilizar las principales funcionalidades de la aplicación.
- **Otros Anexos opcionales**
 - Glosario. Diagramas en tamaño completo. Tablas extensas. Capturas adicionales. etc

5. VÍDEO DE DEFENSA

En el vídeo de defensa es **OBLIGATORIO** que el alumno apoye su explicación con una presentación de diapositivas. En el vídeo se presentará su proyecto y por tanto se deberá exponer la defensa de la memoria del proyecto elaborado por el alumno, así como realizar una demostración en directo de la ejecución de la aplicación desarrollada, enseñando todas las funcionalidades descritas en dicha memoria.

5.1. Presentación de diapositivas

- La presentación deberá seguir el orden general de la memoria, adaptado a una exposición oral clara y sintética.
- El texto deberá estar ordenado, ser legible y utilizar un tamaño de letra entre 24 y 28 puntos, salvo elementos puntuales justificados.
- La ortografía y claridad del texto serán evaluables.
- El diseño deberá permitir visualizar correctamente el contenido, evitando fondos que dificulten la lectura.
- Se recomienda una extensión aproximada de 20 a 25 diapositivas, ajustada a la duración del vídeo.
- La presentación no debe ser una copia literal de la memoria

5.2. Vídeo de defensa

- La duración de la exposición oral será de 15 a 25 minutos. **Una duración inferior o superior podrá afectar negativamente a la calificación.**
- El vídeo no deberá presentar cortes ni ediciones que alteren la continuidad de la defensa.
- El estudiante y la presentación deberán visualizarse correctamente durante la exposición.
- La defensa deberá integrar presentación y demostración de la aplicación.
- En aplicaciones móviles, la demostración deberá realizarse mediante emulador o mediante visualización de la pantalla del dispositivo físico en el ordenador.
- El formato obligatorio del vídeo será MP4, salvo indicación específica del aula virtual.
- La exposición deberá ser coherente con las diapositivas y evidenciar dominio del proyecto.
- No se podrá recurrir a la lectura de apuntes durante la exposición.
- La demostración en directo de la aplicación es obligatoria. La ausencia de demostración real podrá ser motivo de suspenso.

5.3. Estructura recomendada de la defensa

Bloque	Contenido recomendado
Presentación inicial	Título, autor, finalidad del proyecto y problema que resuelve.
Contexto y objetivos	Motivación, usuario destinatario, objetivo general y objetivos específicos.
Estado del Arte	Soluciones analizadas, limitaciones detectadas y aportación diferencial del proyecto.
Metodología y planificación	Fases de trabajo, organización, desviaciones relevantes y aprendizaje del proceso.
Tecnologías	Lenguaje, IDE, base de datos, librerías y justificación técnica.
Análisis y diseño	Requisitos, casos de uso, modelo de datos, clases, arquitectura y pantallas principales.
Demostración funcional	Ejecución real de la aplicación, mostrando las funcionalidades principales y validaciones.
Pruebas, conclusiones y vías futuras	Pruebas realizadas, valoración final y posibles mejoras.

6. REQUISITOS DE ENTREGA

Todos los archivos obligatorios deberán entregarse en los formatos establecidos y dentro de los canales indicados en el aula virtual. Los documentos alojados en carpetas externas deberán disponer de permisos de acceso suficientes para permitir su evaluación.

Entregable	Formato requerido	Observaciones
Memoria escrita	DOCX y PDF	Ambos formatos son obligatorios. El PDF será la versión de referencia para la lectura y el DOCX permitirá verificación formal si procede.
Presentación de diapositivas	PPTX o formato equivalente admitido	Debe corresponderse con la presentación utilizada en el vídeo.
Vídeo de defensa	MP4	Debe reproducirse correctamente, sin cortes y con audio e imagen suficientes para la evaluación.
Código fuente	ZIP	Debe incluir el proyecto completo, dependencias necesarias o instrucciones para restaurarlas, estructura de carpetas y archivos relevantes.
Ejecutable de la aplicación	Formato propio de la aplicación: EXE, APK, JAR, instalador, script o equivalente	Puede incluirse dentro de un ZIP si el formato o la plataforma lo requieren.
Base de datos o datos de prueba	SQL, fichero de base de datos, JSON, CSV u otro formato justificado	Debe incluirse cuando sea necesario para ejecutar la aplicación o comprobar sus funcionalidades.
Manuales obligatorios	Anexos de la memoria	Manual de instalación y manual de usuario.

6.1. Requisitos de la carpeta o enlace de entrega

- El enlace de entrega deberá estar indicado en la portada de la memoria y en el comentario de la tarea del aula virtual. La carpeta deberá permitir el acceso a los archivos.
- Los nombres de archivo deberán ser claros, identificables y coherentes con el contenido entregado. El estudiante deberá comprobar previamente que los archivos se abren, se descargan y se reproducen correctamente.
- Una vez realizada la entrega final, no será posible modificar, sustituir o alterar los archivos entregados.
- Si en la entrega final falta alguno de los archivos obligatorios, si los enlaces no son accesibles, si los archivos están corruptos o si el proyecto no puede abrirse o verificarse por causas atribuibles a la entrega, el trabajo podrá no ser evaluado.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El tribunal o profesorado evaluador calificará la parte práctica, la memoria escrita y el vídeo de defensa. La calificación final del proyecto se calculará de acuerdo con las siguientes ponderaciones.

Parte evaluada	Ponderación	Condición mínima
Parte práctica: código y aplicación desarrollada	20%	Debe alcanzar una calificación mínima de 5 para poder realizar la media.
Parte escrita: memoria del proyecto	30%	Debe alcanzar una calificación mínima de 5 para poder realizar la media.
Vídeo, presentación y defensa	50%	Debe alcanzar una calificación mínima de 5 para poder realizar la media.

7.1. Parte práctica: código y aplicación desarrollada (20%)

- Adecuación del nivel de desarrollo a los conocimientos adquiridos durante el ciclo.
- Funcionalidades implementadas, estabilidad de ejecución y coherencia con los objetivos declarados.
- Organización del código, claridad estructural, separación de responsabilidades y mantenibilidad.
- Uso adecuado de bases de datos, persistencia, validaciones y gestión de errores.
- Entrega de código fuente completo y ejecutable verificable.

7.2. Parte escrita: memoria del proyecto (30%)

- Cumplimiento de la estructura, extensión, formato y apartados obligatorios.
- Rigor académico, coherencia, cohesión, claridad expositiva y corrección ortográfica.
- Calidad del análisis, requisitos, diagramas, diseño, metodología, planificación, pruebas y despliegue.
- Aplicación real de la base teórica al proyecto, evitando definiciones genéricas sin conexión con la solución desarrollada.
- Uso correcto de referencias, bibliografía, imágenes, tablas y anexos.

7.3. Vídeo, presentación y defensa (50%)

- Cumplimiento de duración, formato, continuidad del vídeo y criterios mínimos de visualización y audio.
- Claridad, fluidez, orden expositivo y dominio del contenido presentado.
- Calidad de la presentación como soporte visual, sin convertirla en una copia literal de la memoria.
- Demostración real, completa y comprensible de las funcionalidades principales de la aplicación.
- Capacidad para relacionar problema, objetivos, tecnologías, análisis, diseño, pruebas y resultados.

8. Incumplimientos y penalizaciones

Los incumplimientos se organizan en tres niveles: **no evaluación, suspenso directo y penalizaciones**. La aplicación concreta dependerá de la gravedad del caso y de la valoración académica correspondiente.

8.1. No evaluación

- No entregar la memoria escrita en los formatos obligatorios.
- No entregar el vídeo de defensa.
- No entregar el código fuente.
- No entregar el ejecutable o mecanismo equivalente de ejecución.
- No entregar la presentación utilizada en la defensa.
- Entregar enlaces sin permisos de acceso, archivos corruptos, incompletos o imposibles de abrir.
- Modificar archivos después de la entrega final sin autorización expresa.

8.2. Suspenso directo

- Porcentaje de plagio o similitud igual o superior al 30%.
- Uso de inteligencia artificial generativa que sustituya la elaboración propia del estudiante.
- Ausencia del Estado del Arte, Diagramas, Apartados de la memoria.
- Ausencia de demostración real de la aplicación en el vídeo.
- Uso de tecnologías externas, frameworks o APIs relevantes no justificados ni documentados cuando afecten sustancialmente al desarrollo.
- Memoria por debajo de las 30 páginas mínimas o menos de 15 minutos de video de defensa

8.3. Penalización significativa

- Extensión superior a 60 páginas, sin contar portada, glosario y anexos, según lo establecido en esta normativa.
- Memoria con predominio de teoría genérica, copia de tutoriales o explicación no aplicada al proyecto.
- Exceso de imágenes, capturas o tablas que sustituyan el desarrollo escrito.
- Faltas de ortografía, redacción deficiente o presentación formal inadecuada.
- Diagramas incompletos, incorrectos o desconectados de la implementación real.
- Pruebas superficiales, no relacionadas con casos de uso o sin resultados verificables.
- Vídeo con duración fuera del intervalo establecido, mala calidad de audio o imagen, falta de claridad expositiva o lectura excesiva de apuntes.
- Código desorganizado, difícil de comprender, con errores frecuentes o dependiente de recursos no entregados.